

Agilidade e Processo de Software

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Arliones Hoeller Jr.

arliones.hoeller@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

O que é Agilidade?

- Resposta eficaz (rápida e adaptativa) às mudanças.
- Comunicação eficaz entre todos os envolvidos.
- Envolvimento do cliente na equipe.
- Organização da equipe com controle sobre o trabalho.
- Entrega incremental rápida do software.

Agilidade e o Custo das Mudanças

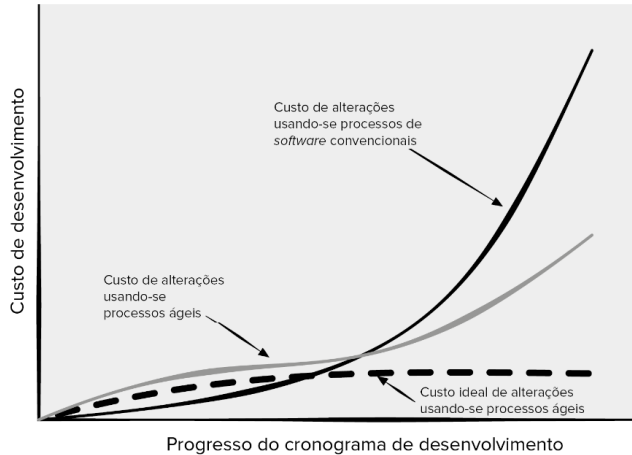


Figura 3.1

Custos de alterações como uma função do tempo em desenvolvimento.

Fonte: Adaptada de (PRESSMAN; MAXIM, 2021) - Figura com erro no livro.

O que é um Processo Ágil?

- Guiado pelas descrições do cliente (cenários).
- Feedback frequente do cliente é aplicado.
- Reconhece que os planos têm curta duração.
- Desenvolvimento iterativo com foco na construção.
- Entrega múltiplos incrementos de software como protótipos executáveis.
- Adapta-se às mudanças do projeto ou técnicas.

Princípios da Agilidade I

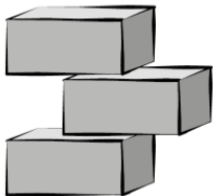
- Satisfação do cliente é alcançada agregando valor através de software entregue o mais rapidamente possível.
- Mudanças nos requisitos são bem-vindas.
- Entrega frequente de incrementos de software (em semanas, não meses) para garantir *feedback* relevante.
- Equipe ágil composta por indivíduos motivados com comunicação direta.
- O processo da equipe incentiva a excelência técnica, bons projetos, simplicidade e evita trabalho desnecessário.

Princípios da Agilidade II

- Software funcional que atenda às necessidades do cliente é o principal objetivo.
- Ritmo e direção do trabalho da equipe devem ser sustentáveis a longo prazo.
- A equipe ágil é auto-organizada e capaz de criar arquiteturas bem estruturadas.
- A cultura da equipe inclui reflexão interna para melhorar continuamente.

Scrum

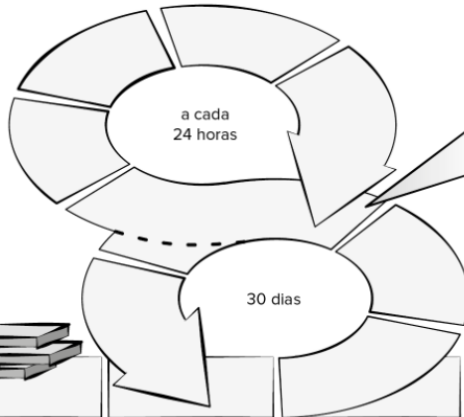
Backlog do produto:
Priorização das funcionalidades
do produto desejadas pelo cliente



Backlog do sprint:
Funcionalidade(s)
atribuída(s) ao *sprint*



Itens pendentes do *backlog*
expandidos pela equipe



Scrum:
reuniões diárias
de 15 minutos.



**A nova funcionalidade
é demonstrada
no final do *sprint***

Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Scrum

Práticas do Scrum:

- **Reunião de Refinamento de Backlog:** Desenvolvedores criam o backlog do produto.
- **Reunião de Planejamento de Sprint:** Definição do sprint e backlog.
- **Reunião Diária:** Sincronização da equipe em 15 minutos.
- **Revisão do Sprint:** Protótipo é demonstrado ao cliente.
- **Retrospectiva do Sprint:** Avaliação do que funcionou e o que pode melhorar.

Prós e Contrás do Scrum

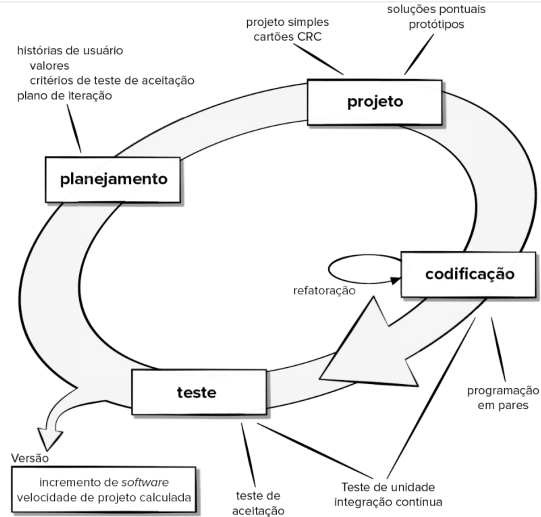
Prós:

- O proprietário do produto (*product owner*) define prioridades.
- A equipe toma decisões.
- Documentação leve.
- Suporta atualizações frequentes.

Contras:

- Difícil controlar o custo das mudanças.
- Pode não ser adequado para equipes grandes.
- Requer membros experientes na equipe.

eXtreme Programming (XP)



Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

eXtreme Programming (XP)

Práticas do XP:

- **Planejamento:** Estimativas de custo baseadas em histórias do usuário.
- **Projeto:** Uso dos princípios KISS (Keep It Simple, Stupid!), CRC (Classe-Responsabilidade-Colaborador) e refatoração.
- **Codificação:** Testes unitários antes do código, programação em pares e integração contínua.
- **Testes:** Testes de regressão e de aceitação.

Prós e Contrás do XP

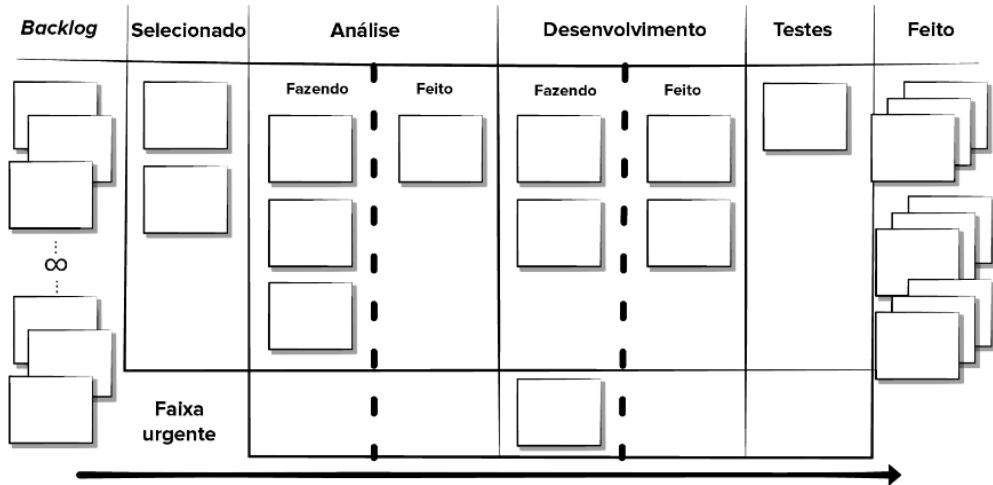
Prós:

- Envolvimento ativo do cliente.
- Planos e cronogramas racionais.
- Alto comprometimento dos desenvolvedores.
- Chance de rejeição do produto reduzida.

Contras:

- Tentação de “entregar” um protótipo.
- Reuniões frequentes sobre aumento de custos.
- Depende de uma equipe qualificada.

Kanban



Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Kanban

Características do Kanban:

- Visualização do fluxo de trabalho com um quadro Kanban.
- Limitação do trabalho em andamento.
- Gestão do fluxo para reduzir desperdícios.
- Políticas explícitas e critérios de conclusão claros.
- Foco na melhoria contínua com feedback.
- Processo de mudanças colaborativo e incluindo todos os envolvidos.

Prós e Contrás do Kanban

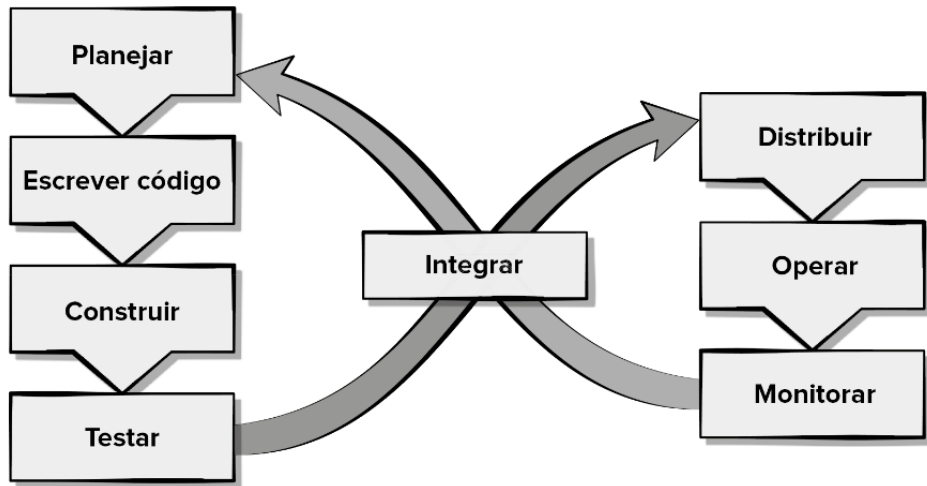
Prós:

- Menor custo e tempo necessários.
- Entrega antecipada do produto.
- Políticas do processo são explícitas.
- Melhoria contínua do processo.

Contras:

- Sucesso depende da colaboração da equipe.
- Má análise de negócios pode comprometer o projeto.
- Flexibilidade pode tirar foco dos desenvolvedores.
- Desenvolvedores podem ser relutantes em usar medições.

DevOps



Fonte: (PRESSMAN; MAXIM, 2021)

Características do DevOps:

- Desenvolvimento contínuo com sprints múltiplos.
- Testes contínuos usando ferramentas automatizadas.
- Integração contínua de novos códigos.
- Implantação contínua em produção.
- Monitoramento contínuo de desempenho em produção.

Prós e Contras do DevOps

Prós:

- Redução no tempo de implantação de código.
- Equipe com desenvolvedores e pessoal de operações.
- Equipe responsável por todo o ciclo de vida do software.
- Monitoramento proativo do produto.

Contras:

- Pressão para trabalhar em códigos novos e antigos.
- Dependência de ferramentas automatizadas.
- Implantação pode afetar ambiente de produção.
- Requer equipe experiente.

Questões para discutir

- 1 Leia o “Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software” (BECK et al., 2001). Você consegue exemplificar uma situação em que um ou mais dos quatro “valores” poderiam levar a equipe a ter problemas?
- 2 Por que um processo iterativo facilita o gerenciamento de mudanças? Todos os processos ágeis discutidos neste capítulo são iterativos? É possível concluir um projeto com apenas uma iteração e ainda assim permanecer ágil? Justifique suas respostas.
- 3 Por que os requisitos mudam tanto? Afinal de contas, as pessoas não sabem o que elas querem?

Referências I



BECK, Kent et al. **Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software**. 2001.
Disponível em: <<https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>>.



PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre: Bookman, 2021.
<https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040118/>.